

Kwa nini viyoyozi vinatabia kukosa kuenea nchini India?

Zhihu

Jibu kwa sentensi moja: kwa sababu kiwango cha maendeleo ya viwanda vya India ni karibu na China miaka 20 iliyopita. Pamoja na upanuzi mkubwa wa uwezo wa viyoyozi na compressor nchini India, hisa ya viyoyozi itaongezeka haraka ndani ya miaka michache.

Kupitia ushirikiano na makampuni ya Japan (ikiwa ni pamoja na teknolojia za compressor kutoka Japan na Amerika: teknolojia ya Midea kutoka Japan, ya Gree kutoka Japan na Amerika. Kwa mtazamo wa Wachina wa sasa, vitendo vya makampuni ya Japan na Amerika ni "kusaidia adui"), China katika miaka ya 1990 ilijenga hatua kwa hatua uwezo wa ndani wa viyoyozi. Mwishoni mwa miaka ya 1990 na mwanzoni mwa 2000, China ilipitia ongezeko kubwa la uwezo, likisababisha usambazaji kuzidi mahitaji, na hatimaye kushuka kwa bei:

Katika msimu wa 2002, uzalishaji wa viyoyozi ulifikia milioni 28.61, lakini uwezo wa soko la ndani milioni 15.9 tu; ingawa usafirishaji uliongezeka hadi milioni 8, kulikuwa na uwezo wa ziada wa karibu milioni 5. Viwanda vidogo vilianza vita vya bei. Tukio muhimu zaidi: Aux ilichapisha "Kitabu cheupe cha gharama ya utengenezaji wa viyoyozi" 2002, kigawanya muundo wa bei. Hisense, Kelon, Changhong n.k. pia walipunguza bei. 2001-2004, bei ya wastani ya viyoyozi ilishuka kutoka yuan 2,835 hadi 1,600 — 17.4% kwa mwaka. Chanzo: <https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZ06Zc9pMA>

2005, mapato ya wastani ya kila mtu ya China yuan 6,385; mjini karibu 10,000; mapato ya wastani ya wafanyakazi wahamiaji yuan 861 (2001: 600 tu). Hata baada ya kushuka kwa bei, wengi wa wakazi wa miji walihitaji karibu mishahara miwili ya mwezi kununua kiyoyozi. Wakazi wa vijijini: yuan 3,000 tu kwa mwaka — hawakuweza kununua.

2025, mahitaji ya viyoyozi nchini India karibu milioni 15 — kiwango cha China mwanzoni mwa miaka ya 2000 — lakini uzalishaji wa ndani milioni 6 tu. Kwa sababu za mwaka huu, soko linaweza kufikia milioni 20. Tofauti na maoni ya kabla ya ubepari kwenye Zhihu, kwa mtaji usambazaji kuzidiwa na mahitaji si tatizo, bali fursa kubwa ya biashara. Upungufu unamaanisha bei za juu; bei za juu unamaanisha faida kubwa; katika teknolojia iliyokomaa ya viyoyozi, hii haitaleti kikomo kwa mkusanyiko wa mtaji, bali itachochea. "Haiwezekani viwanda katika nchi za joto" ni uwongo. Ni kiasi gani cha hofu ya Wachina kuhusu kuinuka kwa India kimo ndani yake — inastahili kufikiriwa.

Kwa kweli, uchumi ukifikia kiwango fulani, vifaa vya nyumbani vinakuwa hitaji la lazima, hasa viyoyozi na jokofu. Kama mahitaji makubwa ya China miaka ya 1990 yalivyovutia mtaji mwingi kwenye soko la viyoyozi na kuleta upanuzi wa haraka, India sasa inapitia mchakato huo. Serikali ya India, kwa kubadilishana soko kwa uwezo, inapandisha ushuru wa vifaa vya nyumbani, na hivyo bei za viyoyozi nchini ni za juu kwa ujumla.

Bei za sasa nchini India: kiyoyozi cha kawaida cha T1 (hadi 43° C) wastani zaidi ya yuan 2,300; T3 ya kitropiki (hadi 52° C) karibu yuan 3,000. Pamoja na ufungaji, yuan 3,000–4,000. Pamoja na viwanda vya haraka, mishahara ya wafanyakazi wa India inaongezeka; kusini kuna “upungufu wa wafanyakazi wahamiaji”. Mishahara ya wahamiaji: wasio na ujuzi (wapakiaji, wasaidizi wa ujenzi) zaidi ya yuan 1,000; wenye ujuzi (wafundi wa matofali) zaidi ya 1,500. Katika majimbo ya kusini, mishahara ni ya juu zaidi; Kerala, ya juu zaidi: zaidi ya 1,500 kwa mwezi. Kwa hiyo, ingawa viyoyozi ni ghali, kwa ujumla mfanyakazi wa India anaweza kununua kiyoyozi kwa mishahara 2–3 ya mwezi — karibu kama China mwanzoni mwa miaka ya 2000 kabla ya kushuka kwa bei, hata bora kidogo; lakini mbaya kidogo kuliko baada ya kushuka kubwa.

Uwezo wa viyoyozi wa India unapanuka haraka; sekta kwa ujumla inaona kufikia 2028 itatosheleza mahitaji, ingawa compressor bado zinaagizwa. Sasa India haina mruko wa teknolojia za compressor za ndani, na tofauti na China miaka ya 1990, hawezi “kununua–kununua” teknolojia; kwa hiyo upanuzi wa ndani unategemea makampuni ya Japan na Korea. Makampuni mengi ya Japan na Korea yanapanga kupanua nchini India, kutengeneza viyoyozi kwa mazingira ya India:

Daikin inapanga kujenga kiwanda kipya nchini India kufikia 2027. Sasa inazalisha viyoyozi vya nyumbani kwenye viwanda viwili, uwezo milioni 3 kwa mwaka. Daikin itachagua ardhi nchini India nakuongeza uwezo hadi milioni 5–7 — zaidi ya 70%. Mkurugenzi wa Daikin India na Afrika Kanwal Jeet Jawa anatabiri: “Uwiano wa viyoyozi utaongezeka hadi 12% katika miaka michache. Soko la viyoyozi la India litafikia milioni 24 kufikia 2029, dhidi ya milioni 7 mwaka 2019.” Chanzo: https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5Mgu0Q Februari 6, vyombo vya habari vya India vimeripotiti: kiwanda kipya cha Mitsubishi Electric cha viyoyozi na compressor huko Chennai, Tamil Nadu, kimezinduliwa rasmi. Kiwanda hiki chenye uwekezaji wa dola milioni 23, eneo 210,000 m², uwezo wa viyoyozi 300,000 na compressor 650,000 kwa mwaka; kitaunda zaidi ya kazi 2,100. Chanzo: <https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6q0L3JCZPJzztilMQ> LG Electronics India imetangaza kujenga kiwanda cha tatu katika Andhra Pradesh, na mipango ya kuwekeza dola milioni 600 katika miaka minne kuvutia makampuni ya viwango vya juu. Kiwanda

kipya: eneo milioni 1 m², jumla 220,000 m²; kuanzia mwisho wa mwaka ujao kitazalisha viyoyozi, kufikia 2029 kizindue mistari ya mashine za kuosha, jokofu, compressor; uwezo: jokofu 800,000, mashine za kuosha 850,000, viyoyozi milioni 1.5, compressor milioni 2. Chanzo: <https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

Kwa kuongezea, Nidec ya Japan (teknolojia ya kampuni ya Brazil iliyonunuliwa) inawekeza nchini India kiwanda kikubwa cha compressor za jokofu:

Nidec inapanga kuwekeza dola milioni 120 kujenga kiwanda cha mita za mraba 55,000 nchini India, kutengeneza compressor za friji za nyumbani na kibiashara na vipengele vya elektroniki chini ya chapa ya Embraco. Kiwanda kiko Chandrapur-Sambhajinagar (Aurangabad), Maharashtra; uwezo milioni 6 kwa mwaka, kuanza mwishoni mwa 2026. Kitafanya kazi 750-1,000. Chanzo: <https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRxlQJLkmOYQ>

Viwanda vya ndani vya India, kama Voltas ya Tata, bado haviwezi kutengeneza compressor na huagiza kutoka China; mipango yao ya upanuzi bado inategemea China. Lakini Voltas inatayarisha kujenga kiwanda cha compressor milioni 2 kwa mwaka huko Chennai, ikipanga kununua teknolojia za Japan, Korea au China kwa ujanibishaji. Kwa hali ya sasa, kununua kutoka China itakuwa vigumu; pengine itabidi kununua kutoka Japan.

Kwa ujumla, mahitaji ya viyoyozi nchini India yanachochea uwekezaji wa ndani na nje; ikiwa makampuni ya China hayataanzisha ushirikiano na India (kinachojulikana "kuchinja nguruwe"), makampuni ya India, kwa kutumia soko linalokua, yanawezekana kununua teknolojia za Japan-Korea kupitia ushirikiano, kisha kwenye msingi wa kumeza na kuiga teknolojia zilizokomaa, kufanya uvumbuzi wa kujitegemea. Njia hii kimsingi inafanana na China miaka ya 1990-2000, ingawa ni ngumu zaidi. Upanuzi wa ndani ukikamilika, bei za viyoyozi zitashuka zaidi, mishahara itaongezeka; pamoja, viyoyozi vitaenea nchini kote.

Kwa kumbukumbu, maeneo ya India yenye joto zaidi ya 43° C ni kaskazini; majimbo matano ya kusini na mawili ya magharibi yenye uchumi wa juu hayana joto hilo — bahari na unyevu, lakini kiyoyozi cha kawaida kinatosha. Kwa kuongezea, kinyume na akili ya kawaida, India kwa ujumla ina ongezeko la joto chini ya wastani wa dunia; Chen Jing aliandika makala kuhusu hili kwenye Guancha. Chen Jing, kama kila mtu anavyojua, si "mpenzi wa India". Makala ni ya kuvutia.

Aprili 11, 2025, jarida la Science lilichapisha "A global warming 'hole' where you'd least expect it". Wastani wa joto la mwaka nchini India tangu 1901

umeongezeka chini ya 0.7° C — karibu nusu ya wastani wa dunia — na kuunda “shimo la kupanda kwa joto” dhahiri. Chanzo:
<https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAlPPtAskujWt56w>

Kuhusu umeme, ambalo Wachina wanapenda “kupunguza” maendeleo ya India — India pia inafunga pengo haraka. Mtu anaweza kutilia shaka mbinu za takwimu za serikali ya India, lakini uzalishaji wa umeme (haswa jua), usafirishaji na mauzo ya vifaa vya nyumbani vyote vinaongezeka — hii inaonyesha maendeleo halisi ya India katika umeme. India inapanga kufikia kWh 2,000 kwa kila mtu kufikia 2030 — kiwango cha China 2006.

1. Kukidhi mahitaji ya rekodi: India katika mwaka wa fedha 2025-26 ilikidhi mahitaji ya juu ya gigawati 242.49. 2. Kupungua kwa nakisi ya umeme: kwa upanuzi mkubwa wa uwezo, nakisi ya nishati ya taifa imepungua hadi 0.03% (2013-14: 4.2%). 3. Matumizi kwa kila mtu yalipanda hadi kWh 1,460 (2024-25), +52.6% kutoka 957 (2013-14). 4. Uboreshaji wa usambazaji: vijijini kutoka saa 12.5 (2014) hadi 22.6; mjini saa 23.4 (2014: 22.1). Chanzo:
<https://mp.weixin.qq.com/s/bljB8dx1a0oF9257S42idg>

Wakati wa kumtazama India, jambo muhimu zaidi ni kumweka katika kiwango cha maendeleo cha China miaka 20 iliyopita. Kwa nini India inalingana na China ya miaka 20 iliyopita — tazama uchambuzi wa kina:

Makala hii ilichapishwa awali kwenye Zhihu (kwa Kichina): <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517> Mwandishi: 最最遥远的路 • Ukurasa wa Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>；
作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>